

# Настройки сети в Linux

---

Майоров Дмитрий Андреевич



# 1. Информация

## 1.1 Докладчик

- Майоров Дмитрий Андреевич

## 2. Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы

### 3. Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора. Выводим на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках. Команда выводит основную информацию об интерфейсе(номер интерфейса, его имя, флаги состояния, состояние. Статистику приема и статистику передачи)

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Tue Dec 16 16:33:02 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# ip -s link  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state  
e UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    RX:  bytes packets errors dropped missed  mcast
```

Рисунок 1

## 4. Выполнение лабораторной работы

Выводим на экран информацию о текущих маршрутах. Команда выводит маршрут по умолчанию, локальную сеть, другие сети и специальные маршруты

```
root@mayorovd:~# ip route show  
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 m  
etric 100
```

Рисунок 2

## 5. Выполнение лабораторной работы

Выводим на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве. Команда выводит общую информацию, MAC-адрес, IPv4 адреса и IPv6 адреса

```
root@mayorovd:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
```

**Рисунок 3**

## 6. Выполнение лабораторной работы

Отправляем 4 пакета на IP-адрес 8.8.8.8

```
root@mayorovd:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=19.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=19.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=19.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=19.7 ms
```

**Рисунок 4**

## 7. Выполнение лабораторной работы

Добавляем дробный адрес к интерфейсу. Проверяем что он добавился

```
root@mayorovd:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev lo
```

Рисунок 5

```
root@mayorovd:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.10/24 scope global lo
```

Рисунок 6

## 8. Выполнение лабораторной работы

Вводим команду `ifconfig`. В отличие от утилиты `ip` эта команда показывает меньше деталей, не показывает некоторые современные флаги и может не показывать все интерфейсы

```
root@mayorovd:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
```

**Рисунок 7**

## 9. Выполнение лабораторной работы

Выводим на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP

```
root@mayorovd:~# ss -tul
```

| Netid | State  | Recv-Q | Send-Q | Local Address:Port | Peer Address:Port |
|-------|--------|--------|--------|--------------------|-------------------|
| udp   | UNCONN | 0      | 0      | 0.0.0.0:mdns       |                   |
|       |        |        |        | 0.0.0.0:*          |                   |
| udp   | UNCONN | 0      | 0      | 127.0.0.1:323      |                   |

Рисунок 8

## 10. Выполнение лабораторной работы

Выводим на экран информацию о текущих соединениях

```
root@mayorovd:~# nmcli connection show
```

| NAME | UUID | TYPE |
|------|------|------|
|------|------|------|

|      |                                      |          |
|------|--------------------------------------|----------|
| ens3 | d6a54917-a6de-3282-ab61-7722309509f0 | ethernet |
|------|--------------------------------------|----------|

Рисунок 9

## 11. Выполнение лабораторной работы

Добавляем Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу

```
root@mayorovd:~# nmcli connection add con-name "dhcp" type  
ethernet ifname lo  
Connection 'dhcp' (aeb7f962-a138-4114-b2e3-1ebe7c46cf55) s  
uccessfully added.
```

Рисунок 10

## 12. Выполнение лабораторной работы

Добавляем к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза

```
root@mayorovd:~# nmcli connection add con-name "static" if  
name lo autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4  
10.0.0.1 ifname lo  
Connection 'static' (644fbbad-d865-4a95-8704-fb0d4e874ace)  
successfully added.
```

**Рисунок 11**

## 13. Выполнение лабораторной работы

Выводим информацию о текущих соединениях

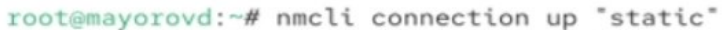
```
root@mayorovd:~# nmcli connection show
```

| NAME   | UUID                                 | TYPE     |
|--------|--------------------------------------|----------|
| enp0s3 | d6a54917-a6de-3282-ab61-7722309509f0 | ethernet |
| lo     | 4198f15e-e597-4941-b75b-66d5044492de | loopback |

**Рисунок 12**

## 14. Выполнение лабораторной работы

Переключаемся на статическое соединение, проверяем успешность переключения и возвращаемся к соединению dhcp.



```
root@mayorovd:~# nmcli connection up "static"
```

A terminal window showing the command 'nmcli connection up "static"' being executed by the root user on a machine named mayorovd. The prompt is root@mayorovd:~#.

Рисунок 13



```
root@mayorovd:~# nmcli connection up "dhcp"
```

A terminal window showing the command 'nmcli connection up "dhcp"' being executed by the root user on a machine named mayorovd. The prompt is root@mayorovd:~#.

Рисунок 14

## 15. Выполнение лабораторной работы

Отключаем автоподключение статического соединения и добавляем DNS-сервер в статическое соединение.

```
root@mayorovd:~# nmcli connection modify "static" connecti  
on.autoconnect no  
root@mayorovd:~# nmcli connection modify "static" ipv4.dns  
10.0.0.10
```

**Рисунок 15**

## 16. Выполнение лабораторной работы

Добавляем еще один DNS-сервер.

```
root@mayorovd:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
```

**Рисунок 16**

## 17. Выполнение лабораторной работы

Изменяем IP-адрес статического соединения и доавляем другой IP-адрес

```
root@mayorovd:~# nmcli connection modify "static" ipv4.add  
resses 10.0.0.20/24  
root@mayorovd:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.ad  
dresses 10.20.30.40/16
```

**Рисунок 17**

## 18. Выполнение лабораторной работы

Активируем соединение. Проверяем успешность и переключаемся на первоначальное соединение

```
root@mayorovd:~# nmcli connection up "static"
```

Рисунок 18

Получаем навыки настройки сетевых параметров системы

...